தாகம் இருந்தபோதிலும், நீரை அருந்த முடியாத நிலையில் நோயாளி இருப்பர்.

ரேபீஸ் நோய் தொற்று உடைய விலங்குகளின் மூளையில் ரேபீஸ் வைரஸ் இருப்பதை பாஸ்ச்சர் கண்டறிந்தார். வைரஸினை முயலின் மூளையினுள் தொடர் வளர்ப்பு செய்வதால் நிலையான வைரஸ் செயல்விளக்கப்படுகிறது.இதனை தொடர்ந்து ஊசி வழி உட்செலுத்தவதினால் நோய்தடுப்பாற்றால் வழங்குகிறது. நிலையான வைரசினால் நோய் தொற்றுண்டான முயலிடமிருந்து மூளைத் தண்டுவடத் துண்டுகளை உலர்த்தி தடுப்பூட்டு பொருள் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

வெறிபிடித்த நாயினால் கொடுரமாக கடிப்பட்டு கடுமையான அபாய ரேபிஸ்சை உருவாக்கம் நிலையில் இருந்த ஜோசப் மிஸ்சர் 9 வயது சிறுவனுக்கு பாஸ்சர், நிலையான நோய்தடுப்பு பொருளை 13 முறை உட்செலுத்தினார். அச்சிறுவன் உயிர் பிழைத்துக்கொண்டார். இந்நிகழ்வு மருந்துத்துறை வளர்ச்சியில் சிறப்பான கட்டமாக இருந்தது.

புறத்தோற்றம்

ரேபிஸ் வைரஸ் துப்பாக்கி குண்டின் வடிவமுடையது அதில் ஒரு முனை வட்டமான அல்லது கூம்பாகவும் மற்றும் மற்றொரு முனை சமதளமாக அல்லது குழிவானதகாவும் உள்ளது. வைரஸின் லிப்போபுரத உறை குமிழ் போன்ற கூர்முனைகளை கொண்டுள்ளது. இது கிளைக்கோபுரம் G–யினால் உண்டாக்கப்பட்டது. இதுவே நோய் தோற்றத்திற்கும், வீரிய தன்மைக்கும், நோய் தடுப்பாற்றலுக்கும் காரணமாகஉள்ளது.உறையின்கீழ்கூழ்ம(Matrix_M) புரத அடக்கு உள்ளது. இது வைரஸின் குழிவான முனையில் உள்முகமாக மடிந்துள்ளது.சவ்வு படலம் குமிழியை போல் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸின் மரபுக்கூறானது கூறுகள் அல்லாத நேரிழை RNA ஆகும். (படம் 10.6)

மனிதன் அல்லது விலங்குத் தொற்றில் இருந்த தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வைரஸ்களை தெரு(Street) வைரஸ் என்று வரையறுக்கப்படுகிறன. வெறிபிடித்த நாயின் கடியினால் மனிதனுக்கு கடத்தப்படும் ரேபிஸ் நோயினை பழங்காலத்தில் இருந்து அறியப்படுள்ளது. ரேபிஸ் என்றும் பெயர் லத்தின் மொழியில் பித்துப்பிடித்த என்னும் பொருள் தரும் ரேபிடஸ் என்றும் சொல்லில் இருந்து பெறப்பட்டுள்ளது.

சமஸ்கிருத சொல் ரூட் ரெபாஸ் என்பது "வெறி" என்று பொருள்படுகின்றது.

நோய்நிலை

வெறி பிடித்த நாயின் கடி அல்லது மற்ற விலங்குகளினால் மனித நோய்த்தொற்று (பொதுவாக) உண்டாகிறது. காயத்தில் விலக்கின் உமிழ்நீரில் உள்ள வைரஸ்சுகள் இடப்படுகின்றன. (படம் 10.7) அறிதாக, நக்குதல் அல்லது தூசிப்படலம் போன்றவற்றிற்கு கடித்தல் அல்லாத வெளிப்படுவதால் நோய் தொற்று உண்டாகலாம்.

48–72 மணிநேரத்திற்கு வைரஸ்சுகள் காயத்தல் இடப்பட்ட பகுதியில் உள்ள தசைகள், இணைப்பு திசுக்கள் அல்லத நரம்புகளில் பெருக்கமடைகின்றன. இது நரம்பு முடிவுளில் ஊடுருவி, ஆக்ஸோபிளாசத்தினுள் பயணித்துத் தண்டுவடம் மற்றும் மூளைக்கு ஏறத்தாழ ஒரு மணிநேரத்திற்கு 3 மிமீ வேகத்தில் சென்றடைகிறது. வைரஸ்கள் பெருக்கமடைந்து உமிழ்நீர் சுரப்பி உட்பட பல்வேறு உடல் பாகங்களுக்கு மையத்திலிருந்து புறநோக்கிச் செல்கிற நரம்புகளின் வழியாக பரவுகின்றது.

இது உமிழ்நீர் சுரப்பிகளில் பெருக்கமடைந்து உமிழ்நீரில் சிந்தப்படுகின்றது. உடலில் இருக்கும் ஒவ்வொரு திசுக்களுக்கும் வைரஸ் சென்றடைகிறது. மனிதனில் வழக்கமாக நோய் இன்குபேஷன் காலம் குறுகிய 7 நாட்கள் அல்லது 1–3 மாதங்கள் அல்லது நீடித்து 3 வருடங்கள் கூட இருக்கலாம்.

முகம் அல்லது தலையில் கடியுண்ட நபருக்கு, நோய் நுண்ம பெருக்ககாலம் குறுகியதாகவும், கால்களில் கடியுண்ட நபருக்கு நீண்ட நோய் நுண்மபெருக்க காலம் பொதுவாக இருக்கும். இது வைரஸ் மூளைக்கு சென்றடையும் தொலைவினை பொருத்து இருக்கலாம். நோய் நுண்ம பெருக்க காலம் முதிர் வயதுடையவரை விட குழந்தைகளுக்கு குறுகியதாக உள்ளது.

நோய்முன் அறிகுறி, கடுமையாக மூளை அழற்சி நிலை, ஆழ்மயக்கம் மற்றும் இறப்பு போன்றவை இந்நோயின் நான்கு நிலைகள் ஆகும். ஆரம்ப கால அறிகுறிகளான காய்ச்சல், தலைவலி உடல்நலக்குறைவு சோர்வு மற்றும் பசியின்மை போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தும் மேலும் பரபரப்பு, குழப்பம், எரிச்சலுறுத்தும் தன்மை, பதட்டம், தூக்கமின்மை அல்லது மன

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 218 2/14/2020 4:53:22 PM